



## Control 2

Econometría ICS-294

II Semestre 2026

Profesor: Francisco Alfaro Medina

### Instrucciones:

- El trabajo deberá entregarse resuelto a mano.
- Cuide la presentación y la redacción de sus respuestas.
- Justifique sus respuestas e indique claramente los supuestos y valores críticos utilizados cuando corresponda.

## 1. Preguntas

Las preguntas y ejercicios están ordenados por tópico. En los contrastes, utilice un nivel de significancia del 5 %, salvo que se indique lo contrario.

### I. Interpretación y especificación de modelos

1. Se estima el siguiente modelo para explicar el precio de una vivienda (*PRICE*) en función de su superficie (*SQFT*):

$$\log(\text{PRICE}) = 4,8 + 0,72 \log(\text{SQFT}) + u,$$

donde *PRICE* se mide en miles de pesos y *SQFT* en metros cuadrados.

- (a) Interprete el coeficiente estimado  $\hat{\beta}_1 = 0,72$ . ¿Qué concepto económico representa?
  - (b) Si la superficie aumenta en un 10 %, determine en cuánto cambia aproximadamente el precio.
2. El salario esperado, medido en logaritmos, en función de la experiencia laboral está dado por

$$\widehat{\log(\text{salario})} = 2,5 + 0,25 \text{exper} - 0,005 \text{exper}^2.$$

Determine el nivel de experiencia en el cual el retorno marginal de una unidad adicional de experiencia se anula. Interprete económicamente el resultado.

### II. MCO e inferencia sobre parámetros individuales

3. Se estima el siguiente modelo para explicar el salario mensual (*WAGE*) de 1.500 trabajadores en función de los años de educación (*EDUC*), la experiencia laboral (*EXPER*) y la residencia en zona rural (*RURAL*, variable dicotómica):

$$\log(\text{WAGE}) = 2,15 + 0,083 \text{EDUC} + 0,041 \text{EXPER} - 0,214 \text{RURAL} + u.$$

Los errores estándar de los estimadores son:

| Variable | Error estándar |
|----------|----------------|
| EDUC     | 0,031          |
| EXPER    | 0,018          |
| RURAL    | 0,094          |

- Plantee las hipótesis para evaluar si la educación tiene un efecto positivo y significativo sobre el salario. Indique si el contraste es unilateral o bilateral y justifique.
  - Calcule los estadísticos  $t$  para EDUC y RURAL. Concluya si cada variable es individualmente significativa e interprete los resultados.
  - Para EXPER, el valor- $p$  reportado es 0,038. Interprete este valor- $p$  y determine si cambiaría su conclusión al utilizar un nivel de significancia del 1 %.
4. Utilizando una base de datos de 4.137 alumnos universitarios, se estimó por MCO la ecuación

$$\widehat{\text{colgpa}} = 2,000 - 0,5000 \text{hsperc} + 0,0100 \text{sat},$$

con  $R^2 = 0,273$ . La variable **colgpa** es el promedio de notas universitarias, **hsperc** es el percentil de graduación de enseñanza media y **sat** es el puntaje combinado de admisión. Considere

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 8,5 & 0,19 & -0,11 \\ 0,19 & 0,5 & -0,02 \\ -0,11 & -0,02 & 0,04 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}^2 = 0,01.$$

- Calcule el promedio de calificaciones predicho cuando **hsperc**= 20 y **sat**= 900.
- Explique por qué es razonable que el coeficiente de **hsperc** sea negativo. Contraste la hipótesis de que el coeficiente poblacional asociado a **hsperc** es negativo. Use  $t_{0,05; 4134} = 1,645$ .
- Contraste la hipótesis de que un aumento de un punto en **hsperc** se compensa exactamente con un aumento de diez puntos en **sat**. En términos del modelo, la hipótesis es  $H_0 : \beta_1 + 10\beta_2 = 0$ . Calcule el estadístico correspondiente e interprete su resultado.

### III. Restricciones lineales y pruebas conjuntas

5. Dada una muestra de 353 jugadores de béisbol, se estiman los siguientes modelos para el logaritmo del salario por hora:

$$\begin{aligned} \text{Modelo 1: } \log(\text{salario}) &= \beta_0 + \beta_1 \text{years} + \beta_2 \text{gamesyr} + \beta_3 \text{hrunsyr} + \beta_4 \text{rbisyr} + v, \\ n &= 353, \quad R_1^2 = 0,627, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \text{Modelo 2: } \log(\text{salario}) &= \gamma_0 + \gamma_1 \text{years} + \gamma_2 \text{gamesyr} + \varepsilon, \\ n &= 353, \quad R_2^2 = 0,597. \end{aligned}$$

- Contraste en el Modelo 1  $H_0 : \beta_3 = \beta_4 = 0$  frente a la alternativa de que al menos uno de estos parámetros sea distinto de cero. Identifique los modelos restringido y no restringido.
- Contraste en el Modelo 1 la significancia global:  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ . Identifique el modelo restringido y calcule el estadístico  $F$ .
- Use  $F_{0,05}^{(2,348)} \approx 3,02$  y  $F_{0,05}^{(4,348)} \approx 2,40$  para tomar sus decisiones.

6. Demuestre que, para contrastar  $j$  restricciones lineales mediante un modelo restringido ( $R$ ) y uno no restringido ( $UR$ ), el estadístico  $F$  puede escribirse como

$$\hat{F} = \frac{SSR_R - SSR_{UR}}{SSR_{UR}} \frac{n - k - 1}{j} = \frac{R_{UR}^2 - R_R^2}{1 - R_{UR}^2} \frac{n - k - 1}{j}.$$

Explique qué representan  $SSR_R$ ,  $SSR_{UR}$ ,  $R_R^2$  y  $R_{UR}^2$ .

7. Se tiene el modelo

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + u,$$

estimado con 150 observaciones. Se obtiene

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 5,5 \\ 10,1 \\ 1,2 \\ 2,1 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}^2 = 1,5,$$

y

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 1,1 & 0,3 & 0,4 & 0,3 \\ 0,3 & 2,2 & 0,25 & 1,3 \\ 0,4 & 0,25 & 0,27 & -0,16 \\ 0,3 & 1,3 & -0,16 & 1,3 \end{bmatrix}.$$

- (a) Plantee las hipótesis para contrastar  $3\beta_2 = 2\beta_3$ .
- (b) Calcule el estadístico  $t$  y determine si se rechaza la hipótesis nula al 5 %.
- (c) Construya un intervalo de confianza al 95 % para  $3\beta_2 - 2\beta_3$  e interprételo.

## 2. Formulario

- Estimador de MCO:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y.$$

- Para un modelo con constante:

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \quad SSE = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2, \quad SSR = \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2.$$

Aquí,  $SST = SSE + SSR$ .

- Coeficiente de determinación:

$$R^2 = \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{SSR}{SST}.$$

- Estadístico  $t$  para  $H_0 : \beta_j = a_j$ :

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - a_j}{se(\hat{\beta}_j)}.$$

- Intervalo de confianza de  $100(1 - \alpha)\%$  para  $\beta_j$ :

$$\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, n-k-1} se(\hat{\beta}_j).$$

- Para una combinación lineal  $c'\beta$ :

$$se(c'\hat{\beta}) = \sqrt{c' \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) c},$$

$$t = \frac{c'\hat{\beta} - r}{se(c'\hat{\beta})}.$$

- Varianza de una combinación lineal:

$$\text{Var}(aA + bB) = a^2 \text{Var}(A) + b^2 \text{Var}(B) + 2ab \text{Cov}(A, B).$$

- Estadístico  $F$  para  $j$  restricciones lineales:

$$\hat{F} = \frac{SSR_R - SSR_{UR}}{SSR_{UR}} \frac{n - k - 1}{j} = \frac{R_{UR}^2 - R_R^2}{1 - R_{UR}^2} \frac{n - k - 1}{j}.$$

El modelo no restringido contiene todas las variables; el modelo restringido impone las restricciones de  $H_0$ .

- En modelos log-log,  $\beta_j$  es una elasticidad: un aumento de 1 % en  $x_j$  se asocia aproximadamente con un cambio de  $\beta_j$  % en  $y$ . En un modelo log-nivel, un aumento de una unidad en  $x_j$  se asocia aproximadamente con un cambio de  $100\beta_j$  % en  $y$ .
- Valores críticos usuales para muestras grandes:

$$t_{0,95} = 1,645, \quad t_{0,975} = 1,96.$$

**Distribución Normal con Valores Críticos**

